

תרגיל בית 5

מבוא מתמטי לפיזיקה 1

העזרו בחומר שלמדתם בהרצאה בנוסף לתרגול. בנוסף, נסו לעבור על התרגילונים הנמצאים בתרגולים.

1. חשבו את הביטויים תוך שימוש בהצגת אוילר והביעו את התוצאה בצורת $a + ib$

(a) $\ln(2 - i)$

(b) $\sqrt{5 - 12i}$

2. מצאו את כל הפתרונות של המשוואות הבאות

(a) $z^3 = \frac{1-i}{\sqrt{3}+i}$

(b) $z^4 = -16$

3. מצאו את כל שורשי המשוואה $z^3 + iz^2 + \frac{\sqrt{3}}{4}iz = 0$.

4. מצאו את שני הפתרונות של המשוואה $z^2 + (2 - i)z + (-1 + 5i) = 0$. חשבו בעזרת הפתרונות את $z_1^{e+i\pi}$ כאשר z_1 הוא השורש אשר החלק הממשי שלו חיובי ($\Re(z_1) > 0$)

בהצלחה!